Quaderno del Prof

Matematica

Teoria Completa, Dimostrazioni Passo-Passo ed Esercizi Risolti

---

ESPONENZIALI E LOGARITMI

Liceo Scientifico Statale «Leonardo da Vinci» – Maglie

Classe: **4ª Sezione B**

Materia: **Matematica**

Indice

1 La Funzione Esponenziale e la Costante di Nepero **2**
1.1 La Genesi del Numero e: Il Problema di Jacob Bernoulli . . . 2
1.2 Algebra delle Potenze ad Esponente Reale . . . 4
1.3 Definizione e Proprietà della Funzione Esponenziale . . . 5
1.3.1 Caratteristiche Analitiche e Asintoti . . . 5
1.4 Rappresentazione Grafica Comparativa . . . 6

2 Equazioni e Disequazioni Esponenziali **8**
2.1 Tipologie di Equazioni Esponenziali e Metodi Risolutivi . . . 8
2.1.1 1. Equazione Elementare $a^x = b$ . . . 8
2.1.2 2. Metodo di Riduzione alla Stessa Base . . . 8
2.1.3 3. Metodo del Raccoglimento a Fattor Comune . . . 9
2.1.4 4. Metodo della Variabile Ausiliaria . . . 9
2.1.5 5. Metodo dei Logaritmi per Basi Diverse . . . 10
2.2 Risoluzione Grafica di Equazioni Trascendenti Miste . . . 10
2.3 Disequazioni Esponenziali . . . 11

3 Teoria dei Logaritmi e Funzione Inversa **13**
3.1 Definizione e Significato Operativo . . . 13
3.1.1 Proprietà Immediate . . . 13
3.2 Teoremi Fondamentali sui Logaritmi e relative Dimostrazioni . . . 13
3.3 La Funzione Logaritmica e la Simmetria Speculare con l'Esponenziale . . . 15

4 Equazioni e Disequazioni Logaritmiche **17**
4.1 Tipologie di Equazioni Logaritmiche e Metodi Risolutivi . . . 17
4.1.1 1. Equazione Elementare $\log_a x = b$ . . . 17
4.1.2 2. Metodo di Riduzione a Logaritmi con Stessa Base . . . 17
4.1.3 3. Metodo della Variabile Ausiliaria . . . 17
4.1.4 4. Metodo del Cambiamento di Base . . . 18
4.2 Il Ruolo Preliminare delle Condizioni di Esistenza (C.E.) . . . 18
4.3 Disequazioni Logaritmiche e Comportamento della Base . . . 19
4.4 Disequazione Logaritmica Fratta con Basi Reciproche . . . 19
4.5 Studio Parametrico con Valore Assoluto (Esercizio 4.2 / Es. 978) . . . 21

Capitolo 1

La Funzione Esponenziale e la Costante di Nepero

1.1 La Genesi del Numero e: Il Problema di Jacob Bernoulli

Il numero trascendente $e \approx 2{,}718281828459\ldots$, noto storicamente come *costante di Eulero* o *numero di Nepero*, trae la propria origine formale dall'analisi finanziaria della capitalizzazione composta intrapresa dal matematico svizzero Jacob Bernoulli nel 1683.

Consideriamo un capitale iniziale C investito a un tasso nominale di rendimento annuo pari al 100% ($r = 1$). Se l'interesse viene riconosciuto e liquidato esclusivamente alla fine dell'anno (capitalizzazione semplice annuale), il montante finale M generato è:

$$M = C + C \cdot 1 = C(1 + 1) = 2C \tag{1.1}$$

Qualora il medesimo rendimento annuale venga frazionato in due semestri, a ciascuna scadenza semestrale corrisponderà un tasso parziale pari a $\frac{r}{2} = 50\% = 0{,}5$. Al termine del primo semestre il capitale accumulato diventa:

$$M_{1/2} = C + C \cdot 0{,}5 = C(1 + 0{,}5) = 1{,}5\,C \tag{1.2}$$

Nel secondo semestre, l'interesse non matura solo sul capitale primitivo C, bensì sull'intero montante $M_{1/2}$ maturato (regime di interesse composto):

$$M_1 = M_{1/2} + M_{1/2} \cdot 0{,}5 = M_{1/2}(1 + 0{,}5) = C(1 + 0{,}5)(1 + 0{,}5) = C\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2{,}25\,C \tag{1.3}$$

Generalizzando il procedimento a una suddivisione dell'anno in n sotto-periodi omogenei (quadrimestri con $n = 3$, trimestri con $n = 4$, mesi con $n = 12$, giorni con $n = 365$), il tasso per ciascun periodo è $\frac{1}{n}$ e il montante finale dopo un anno è governato dalla legge:

$$M_n = C\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \tag{1.4}$$

Tabella 1.1: Convergenza del montante M_n per $C = 1000$ euro al crescere delle frazioni temporali n.

Frequenza	**Periodi (n)**	**Formula analitica**	**Montante finale (EUR)**
Annuale	$n = 1$	$1000 \cdot (1+1)^{1}$	2000,00
Semestrale	$n = 2$	$1000 \cdot (1+0{,}5)^{2}$	2250,00
Quadrimestrale	$n = 3$	$1000 \cdot (1+1/3)^{3}$	2370,37
Trimestrale	$n = 4$	$1000 \cdot (1+0{,}25)^{4}$	2441,41
Mensile	$n = 12$	$1000 \cdot (1 + 1/12)^{12}$	2613,04
Giornaliero	$n = 365$	$1000 \cdot (1 + 1/365)^{365}$	2714,57
Orario	$n = 8760$	$1000 \cdot (1 + 1/8760)^{8760}$	2718,13
Al secondo	$n = 31\,536\,000$	$1000 \cdot (1+1/n)^{n}$	2718,28
Continua (istante per istante)	**Stabilizzazione**	$\mathbf{1000 \cdot e}$	**2718,2818…**

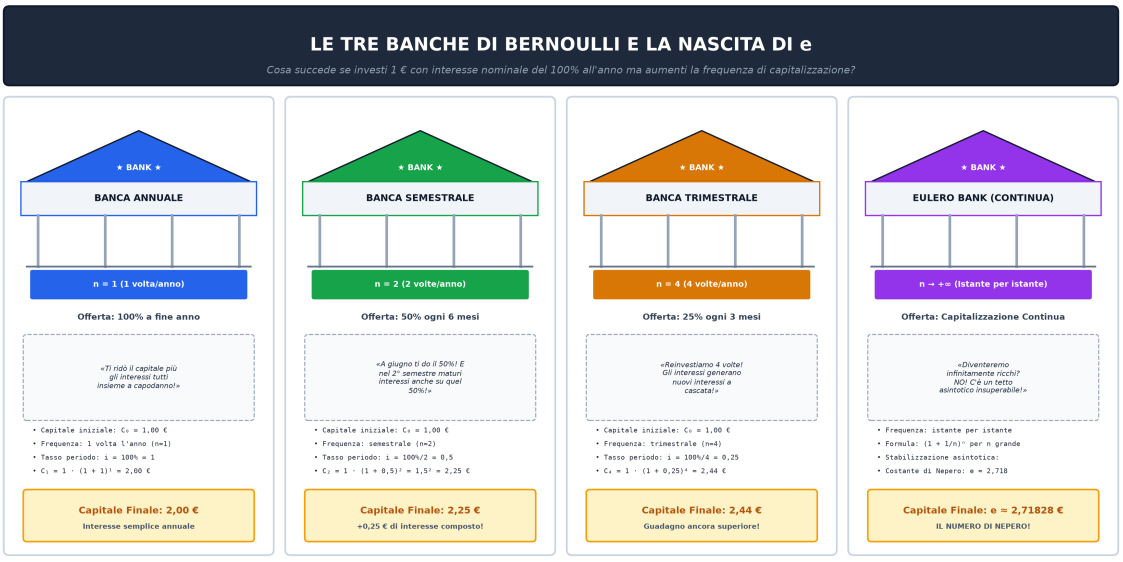


Figura 1.1: Striscia e infografica didattica: Il paradosso economico di Jacob Bernoulli e il confronto tra le banche (annuale 100%, semestrale 50%, trimestrale 25%) fino alla soglia asintotica insuperabile del numero di Nepero $e \approx 2{,}71828\ldots$ EUR.

Teorema 1.1: La Costante di Nepero e

All'aumentare indefinito del numero n di suddivisioni temporali nella capitalizzazione composta, i valori della successione:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}^+ \tag{1.5}$$

crescono progressivamente mantenendosi sempre inferiori a 3. La successione si stabilizza così verso un valore numerico costante e insuperabile, indicato universalmente con la lettera e:

$$e \approx 2{,}718281828459\ldots \tag{1.6}$$

Dimostrazione Analitica: Monotonia e Limitatezza $a_n < 3$ con il Binomio di Newton.

Utilizzando lo sviluppo del binomio di Newton:

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!}\frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{n(n-1)\ldots 1}{n!}\frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\ldots\left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Ciascun addendo è positivo. All'aumentare di n a $n+1$, compaiono sia un termine aggiuntivo positivo, sia fattori moltiplicativi $\left(1 - \frac{k}{n}\right) < \left(1 - \frac{k}{n+1}\right)$ più grandi. Dunque $a_n < a_{n+1}$ (stretta crescenza). Inoltre, poiché $\left(1 - \frac{k}{n}\right) < 1$ e per $k \geq 2$ si ha $k! \geq 2^{k-1}$:

$$a_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} < 1 + 2 = 3 \tag{1.7}$$

Essendo monotona crescente e limitata superiormente da 3, i valori della successione si stabilizzano e convergono a un valore finito compreso tra 2 e 3, identificato con la costante e.

1.2 Algebra delle Potenze ad Esponente Reale

Prima di analizzare la funzione esponenziale reale, richiamiamo le proprietà fondamentali delle potenze. Siano $a, b \in \mathbb{R}^+$ ed $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
2. $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
3. $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
4. $(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^x = \dfrac{a^x}{b^x}$
6. $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$
7. $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \quad (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^+)$

1.3 Definizione e Proprietà della Funzione Esponenziale

Definizione 1.1: Funzione Esponenziale

Si definisce *funzione esponenziale elementare di base* a l'applicazione:

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+, \quad f(x) = a^x \tag{1.8}$$

con il vincolo fondamentale di ammissibilità della base:

$$a > 0 \quad \text{e} \quad a \neq 1 \tag{1.9}$$

Perché la base a deve soddisfare $a > 0$ ed $a \neq 1$?

- Se $a < 0$: l'espressione a^x perde di significato reale per infiniti esponenti frazionari. Ad esempio, per $a = -4$ e $x = 1/2$, si avrebbe $(-4)^{1/2} = \sqrt{-4} \notin \mathbb{R}$. La funzione non sarebbe definibile in un intervallo continuo.
- Se $a = 0$: si avrebbe $0^x = 0$ per ogni $x > 0$, mentre per $x \leq 0$ l'espressione risulterebbe indeterminata (0^0) o priva di significato ($0^{-1} = 1/0$).
- Se $a = 1$: l'espressione $1^x = 1$ degenera nella retta orizzontale costante $y = 1$, perdendo la caratteristica di biiettività essenziale per definire il logaritmo.

1.3.1 Caratteristiche Analitiche e Asintoti

- **Dominio:** $\mathcal{D} = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.
- **Codominio (Insieme Immagine):** $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$. L'esponenziale reale è sempre strettamente positiva:
$$a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \tag{1.10}$$
- **Punto fisso fondamentale:** Per ogni a, si ha $a^0 = 1$, dunque il grafico interseca l'asse delle ordinate nel punto $P(0, 1)$. Inoltre passa per $(1, a)$.
- **Biforcazione della monotonia:**
  - Se $\mathbf{a > 1}$: la funzione è **strettamente crescente**:
  $$x_1 < x_2 \iff a^{x_1} < a^{x_2} \tag{1.11}$$
  Comportamento asintotico e andamento globale:
    - Per valori di x negativi di modulo sempre più grande ($x \to -\infty$), i valori di a^x si avvicinano sempre più alla retta $y = 0$ senza mai toccarla (**asintoto orizzontale sinistro**: $y = 0$).
    - Per valori di x positivi via via crescenti ($x \to +\infty$), i valori di a^x crescono indefinitamente verso l'alto ($y \to +\infty$).
  - Se $\mathbf{0 < a < 1}$: la funzione è **strettamente decrescente**:
  $$x_1 < x_2 \iff a^{x_1} > a^{x_2} \tag{1.12}$$
  Comportamento asintotico e andamento globale:

  - Per valori di x negativi di modulo sempre più grande ($x \to -\infty$), i valori della funzione crescono indefinitamente verso l'alto ($y \to +\infty$).
  - All'aumentare indefinito di x verso valori positivi ($x \to +\infty$), la curva si avvicina sempre più alla retta $y = 0$ senza mai toccarla (**asintoto orizzontale destro**: $y = 0$).

- **Simmetria speculare tra basi reciproche:** Poiché $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$, la curva $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ si ottiene da $y = a^x$ mediante una riflessione assiale rispetto all'asse delle ordinate y ($x \mapsto -x$).

1.4 Rappresentazione Grafica Comparativa

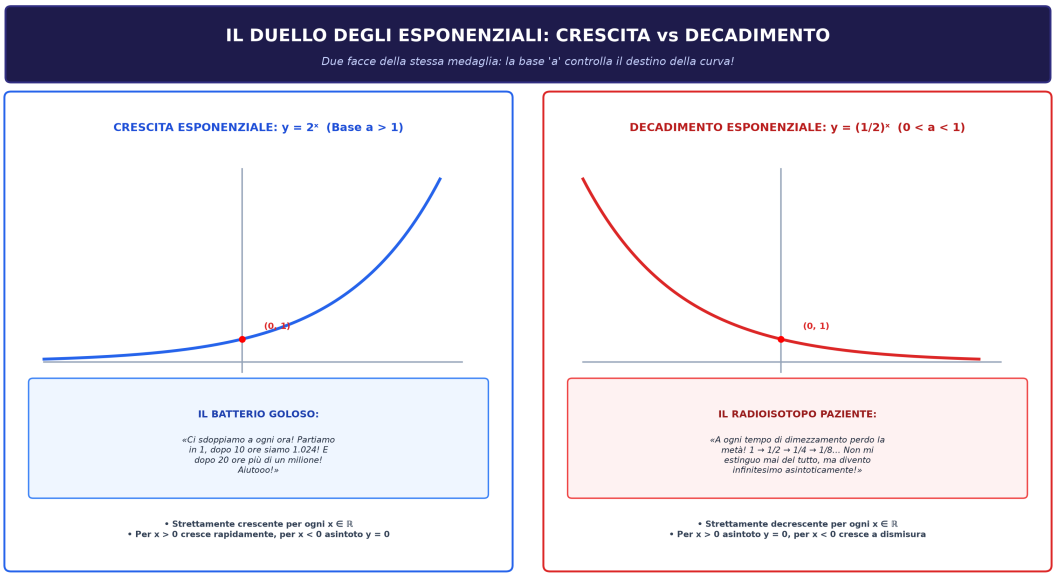


Figura 1.2: Infografica comparativa: Il duello degli esponenziali. La base $a > 1$ governa la moltiplicazione esponenziale ($y = 2^x$), mentre $0 < a < 1$ governa il decadimento asintotico a tempo di dimezzamento ($y = (1/2)^x$).

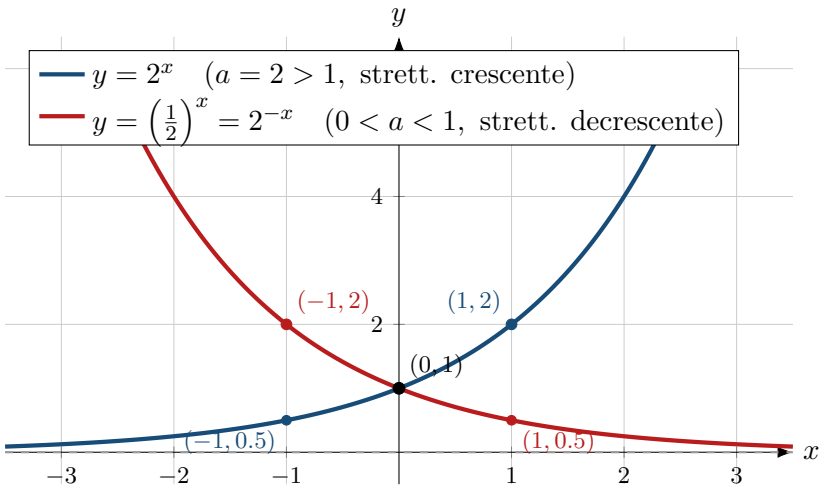


Figura 1.3: Confronto cartesiano tra la curva esponenziale a base intera $y = 2^x$ e la corrispondente a base frazionaria reciproca $y = (1/2)^x$. Si noti il passaggio per il punto comune $(0, 1)$ e la perfetta simmetria rispetto all'asse y.

Capitolo 2

Equazioni e Disequazioni Esponenziali

2.1 Tipologie di Equazioni Esponenziali e Metodi Risolutivi

Un'equazione si dice *esponenziale* quando l'incognita x compare nell'esponente di almeno una potenza.

2.1.1 1. Equazione Elementare $a^x = b$

Dalla definizione di funzione esponenziale e dalla positività di a^x:

- Se $\mathbf{b \leq 0}$: l'equazione $a^x = b$ è **impossibile** in $\mathbb{R}$ ($\mathcal{S} = \emptyset$). Esempio: $3^x = -2$ o $5^x = 0$ non ammettono soluzioni reali.
- Se $\mathbf{b > 0}$: per la stretta monotonia (e quindi biiettività) della funzione $f(x) = a^x$, esiste una e una sola soluzione reale:

$$a^x = b \iff x = \log_a b \tag{2.1}$$

2.1.2 2. Metodo di Riduzione alla Stessa Base

Qualora entrambi i membri dell'equazione possano essere riscritti come potenze della medesima base a:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x) \tag{2.2}$$

Esempio Guida 2.1: Riconduzione a base comune

Risolvere l'equazione:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-3} = \left(\frac{9}{4}\right)^{x}$$

Osserviamo che la frazione $\frac{9}{4}$ è il quadrato del reciproco di $\frac{2}{3}$:

$$\frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \implies \left(\frac{9}{4}\right)^{x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2x}$$

Uguagliando gli esponenti:

$$x^2 - 3 = -2x \iff x^2 + 2x - 3 = 0 \iff (x+3)(x-1) = 0$$

Le soluzioni sono $\mathcal{S} = \{-3, 1\}$.

2.1.3 3. Metodo del Raccoglimento a Fattor Comune

Quando compaiono somme o differenze di potenze aventi la medesima base ed esponenti lineari in x, si applicano le proprietà $a^{x+k} = a^x \cdot a^k$ e si raccoglie a fattor comune il termine esponenziale a^x:

$$a^{x+k_1} \pm a^{x+k_2} = c \iff a^x \left(a^{k_1} \pm a^{k_2}\right) = c \iff a^x = \frac{c}{a^{k_1} \pm a^{k_2}} \tag{2.3}$$

Esempio Guida 2.2: Raccoglimento a fattor comune dagli appunti

Risolvere le seguenti equazioni tratte dalle lezioni del corso:

a. $2^{x+1} - 2^x = 4$:
Scomponendo $2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1$:

$$2^x \cdot 2 - 2^x = 4 \iff 2^x(2-1) = 4 \iff 2^x = 4 = 2^2 \implies \mathbf{x = 2}$$

b. $3^{x+1} - 3^{x-1} = 24$:
Scomponendo $3^{x+1} = 3 \cdot 3^x$ e $3^{x-1} = \frac{1}{3} \cdot 3^x$:

$$3^x \left(3 - \frac{1}{3}\right) = 24 \iff 3^x \cdot \frac{8}{3} = 24 \iff 3^x = 24 \cdot \frac{3}{8} = 9 = 3^2 \implies \mathbf{x = 2}$$

2.1.4 4. Metodo della Variabile Ausiliaria

Quando l'equazione presenta potenze con esponenti multipli, si effettua una sostituzione algebrica:

$$t = a^x \quad \text{con il vincolo vincolante } t > 0 \tag{2.4}$$

Esercizio Svolto 2.1: Equazione con variabile ausiliaria

Risolvere l'equazione trascendente:

$$4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$$

Svolgimento: Riscriviamo le potenze in base 2:

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2, \qquad 2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1 = 2 \cdot 2^x$$

L'equazione diviene:

$$(2^x)^2 - 6 \cdot (2^x) + 8 = 0$$

Poniamo la variabile ausiliaria $t = 2^x > 0$:

$$t^2 - 6t + 8 = 0 \iff (t-2)(t-4) = 0 \implies t_1 = 2, \quad t_2 = 4$$

Entrambi i valori sono strettamente positivi, dunque accettabili. Risostituendo $t = 2^x$:

$$2^x = 2 \implies x = 1$$
$$2^x = 4 = 2^2 \implies x = 2$$

L'insieme delle soluzioni è $\mathcal{S} = \{1, 2\}$.

Il Tranello delle Radici Ausiliarie Negative

Se l'equazione polinomiale ausiliaria fornisce radici negative o nulle (ad esempio $t = -4$ oppure $t = 0$), esse **vanno scartate all'istante** perché $a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. L'equazione $2^x = -4$ non ammette alcuna soluzione reale: lo studente non deve cadere nell'errore di calcolare logaritmi di quantità non positive!

2.1.5 5. Metodo dei Logaritmi per Basi Diverse

Quando compaiono potenze con basi diverse e non riconducibili a una base comune (es. $a^{f(x)} = b^{g(x)}$ con $a \neq b$), si applicano i logaritmi naturali ad ambo i membri positivi:

$$a^{f(x)} = b^{g(x)} \iff \ln\left(a^{f(x)}\right) = \ln\left(b^{g(x)}\right) \iff f(x)\ln a = g(x)\ln b \tag{2.5}$$

Esempio Guida 2.3: Applicazione dei logaritmi con basi diverse

Risolvere l'equazione $2^{x+1} = 5^x$:

$$\begin{aligned} \ln(2^{x+1}) = \ln(5^x) &\iff (x+1)\ln 2 = x\ln 5 \\ &\iff x\ln 2 + \ln 2 = x\ln 5 \\ &\iff x(\ln 5 - \ln 2) = \ln 2 \implies \mathbf{x = \frac{\ln 2}{\ln 5 - \ln 2} = \frac{\ln 2}{\ln(5/2)}} \end{aligned}$$

Classificazione Sistematica dei Metodi Risolutivi delle Equazioni Esponenziali

Forma Tipica	Caratteristica Chiave	Strategia Risolutiva
$a^x = b$	Termine unico e termine noto	Se $b \leq 0 \implies \emptyset$; se $b > 0 \implies x = \log_a b$.
$a^{f(x)} = a^{g(x)}$	Stessa base a entrambi i membri	Uguaglianza diretta degli esponenti: $f(x) = g(x)$.
$a^{x+k_1} \pm a^{x+k_2} = c$	Somma lineare di potenze con stessa base	Raccoglimento a fattor comune del termine a^x.
$c_1 a^{2x} + c_2 a^x + c_3 = 0$	Esponenti uno doppio dell'altro	Variabile ausiliaria $t = a^x$ con vincolo $t > 0$.
$a^{f(x)} = b^{g(x)}$	Basi diverse e irriducibili	Applicazione del logaritmo naturale ad ambo i membri.
$a^x = P(x)$	Termini esponenziali e algebrici misti	Metodo grafico nel piano cartesiano.

2.2 Risoluzione Grafica di Equazioni Trascendenti Miste

Quando compaiono simultaneamente funzioni esponenziali e funzioni algebriche (polinomi, razionali fratte, radici), non è in generale possibile isolare algebricamente l'incognita. Si adotta allora il **metodo grafico**, associando l'equazione all'intersezione di due curve note nel piano cartesiano.

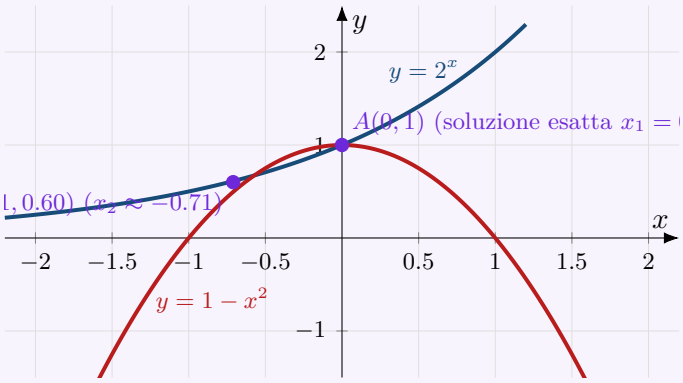
Esercizio Svolto 2.2: Risoluzione grafica di $2^x = 1 - x^2$

Determinare il numero e il valore (esatto o approssimato) delle radici reali dell'equazione:

$$2^x = 1 - x^2$$

Svolgimento: Scomponiamo l'equazione nel sistema cartesiano di due curve elementari:

$$\begin{cases} y = 2^x & \text{(curva esponenziale crescente, } P(0,1) \text{ e asintoto orizzontale } y = 0) \\ y = 1 - x^2 & \text{(parabola con vertice in } V(0,1), \text{ concavità verso il basso e zeri in } \pm 1) \end{cases}$$



Risoluzione grafica di $2^x = 1 - x^2$: le due curve si intersecano esattamente nel vertice $A(0,1)$ e nel punto $B(-0{,}71, 0{,}60)$.

Dall'ispezione grafica:

1. Per $x = 0$: $2^0 = 1$ e $1 - 0^2 = 1$. L'uguaglianza è verificata identicamente. Dunque $x_1 = 0$ è una radice intera esatta.

2. Per $x > 0$: per $x \in (0,1)$ si ha $2^x > 1$, mentre $1 - x^2 < 1$. Per $x \geq 1$ la parabola è negativa ($1 - x^2 \leq 0$) mentre l'esponenziale è strettamente maggiore di 2. Dunque non vi sono altre soluzioni per $x > 0$.

3. Per $x < 0$: consideriamo la funzione ausiliaria continua $g(x) = 2^x + x^2 - 1$.

$$g(-1) = 2^{-1} + (-1)^2 - 1 = \frac{1}{2} + 1 - 1 = \frac{1}{2} > 0$$
$$g(-0{,}5) = 2^{-0{,}5} + (-0{,}5)^2 - 1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + 0{,}25 - 1 \approx 0{,}707 - 0{,}75 = -0{,}043 < 0$$

Per il *Teorema di Esistenza degli Zeri*, esistendo una variazione di segno nell'intervallo continuo $[-1, -0{,}5]$, esiste una seconda radice reale $x_2 \in (-1, -0{,}5)$. Con il metodo delle tangenti di Newton o bisezione si trova $x_2 \approx -0{,}714$.

2.3 Disequazioni Esponenziali

La risoluzione delle disequazioni esponenziali si fonda direttamente sulla monotonia della funzione esponenziale.

Regola Aurea sulle Basi nelle Disequazioni

Sia data la disequazione $a^{f(x)} > a^{g(x)}$:

- **Se $a > 1$ (Funzione strettamente crescente):** il verso della disuguaglianza **SI CONSERVA**:
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x) \tag{2.6}$$
- **Se $0 < a < 1$ (Funzione strettamente decrescente):** il verso della disuguaglianza **SI INVERTE**:
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x) \tag{2.7}$$

Esempio Guida 2.4: Disequazione con base minore di 1

Risolvere la disequazione:
$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq 9^{x+2}$$

Portiamo entrambi i membri alla base $\frac{1}{3}$:

$$9 = 3^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \implies 9^{x+2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2(x+2)} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2x-4}$$

Poiché la base è $a = \frac{1}{3} < 1$, confrontiamo gli esponenti **invertendo il verso**:

$$2x - 1 \leq -2x - 4 \iff 4x \leq -3 \iff x \leq -\frac{3}{4}$$

La soluzione è $\mathcal{S} = \left(-\infty, -\frac{3}{4}\right]$.

Capitolo 3

Teoria dei Logaritmi e Funzione Inversa

3.1 Definizione e Significato Operativo

Definizione 3.1: Logaritmo

Dati due numeri reali $a > 0$ con $a \neq 1$, e $b > 0$, si definisce *logaritmo in base a di b* l'esponente reale x al quale occorre elevare la base a per ottenere l'argomento b:

$$x = \log_a b \iff a^x = b \tag{3.1}$$

dove a è la **base** del logaritmo e b è l'**argomento**.

Condizioni Tassative di Esistenza

L'operatore logaritmico $\log_a b$ è definito nello spazio reale $\mathbb{R}$ **se e solo se**:

$$\begin{cases} b > 0 & \text{(Argomento strettamente positivo)} \\ a > 0 \land a \neq 1 & \text{(Base strettamente positiva e diversa da 1)} \end{cases} \tag{3.2}$$

3.1.1 Proprietà Immediate

Dalla definizione discendono immediatamente le seguenti identità fondamentali:

1. $\log_{\mathbf{a}} \mathbf{1} = \mathbf{0}$, poiché $a^0 = 1$ per ogni base a.
2. $\log_{\mathbf{a}} \mathbf{a} = \mathbf{1}$, poiché $a^1 = a$.
3. $\mathbf{a}^{\log_{\mathbf{a}} \mathbf{b}} = \mathbf{b}$, per definizione di operazione inversa.
4. $\log_{\mathbf{a}}(\mathbf{a}^{\mathbf{x}}) = \mathbf{x}$, per ogni $x \in \mathbb{R}$.

3.2 Teoremi Fondamentali sui Logaritmi e relative Dimostrazioni

Teorema 3.1: Logaritmo del Prodotto

Dati $a > 0$ ($a \neq 1$) e due argomenti $x > 0$, $y > 0$:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \tag{3.3}$$

Dimostrazione.

Poniamo $\alpha = \log_a x$ e $\beta = \log_a y$. Dalla definizione di logaritmo segue:

$$x = a^\alpha \quad \text{e} \quad y = a^\beta \tag{3.4}$$

Moltiplicando membro a membro i due numeri reali positivi e applicando il primo teorema dell'algebra delle potenze:

$$x \cdot y = a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta} \tag{3.5}$$

Applicando ora la definizione di logaritmo in base a all'uguaglianza $x \cdot y = a^{\alpha+\beta}$:

$$\log_a(x \cdot y) = \alpha + \beta \tag{3.6}$$

Risostituendo le espressioni iniziali di α e β:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \tag{3.7}$$

Teorema 3.2: Logaritmo del Quoziente

Dati $a > 0$ $(a \neq 1)$ e due argomenti $x > 0$, $y > 0$:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y \tag{3.8}$$

Dimostrazione.

Poniamo $\alpha = \log_a x$ e $\beta = \log_a y \implies x = a^\alpha, y = a^\beta$. Eseguendo il rapporto:

$$\frac{x}{y} = \frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta} \tag{3.9}$$

Per definizione di logaritmo:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \alpha - \beta = \log_a x - \log_a y \tag{3.10}$$

Teorema 3.3: Logaritmo della Potenza

Dati $a > 0$ $(a \neq 1)$, $x > 0$ e un qualsiasi esponente reale $k \in \mathbb{R}$:

$$\log_a(x^k) = k \cdot \log_a x \tag{3.11}$$

Dimostrazione.

Poniamo $\alpha = \log_a x \implies x = a^\alpha$. Elevando entrambi i membri alla potenza reale k:

$$x^k = (a^\alpha)^k = a^{k \cdot \alpha} \tag{3.12}$$

Applicando la definizione di logaritmo:

$$\log_a(x^k) = k \cdot \alpha = k \cdot \log_a x \tag{3.13}$$

In particolare, per i radicali: $\log_a \sqrt[n]{x} = \log_a(x^{1/n}) = \frac{1}{n}\log_a x$.

Teorema 3.4: Formula del Cambio di Base

Dati due basi ammissibili $a, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ e un argomento $b > 0$:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \tag{3.14}$$

Dimostrazione.

Poniamo $x = \log_a b \implies a^x = b$. Calcoliamo il logaritmo in base c di ambo i membri positivi:

$$\log_c(a^x) = \log_c b \tag{3.15}$$

Applicando il teorema della potenza al primo membro:

$$x \cdot \log_c a = \log_c b \tag{3.16}$$

Poiché $a \neq 1$, si ha $\log_c a \neq 0$. Possiamo dunque dividere:

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a} \implies \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \tag{3.17}$$

Corollario 3.1: Inversione tra Base e Argomento

Ponendo $c = b$ nella formula del cambio di base:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \tag{3.18}$$

Inoltre, se la base è a sua volta una potenza a^n:

$$\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \log_a b \tag{3.19}$$

3.3 La Funzione Logaritmica e la Simmetria Speculare con l'Esponenziale

La funzione logaritmica $y = \log_a x$ è la **funzione inversa** della funzione esponenziale $y = a^x$. Da un punto di vista geometrico, due funzioni inverse presentano grafici che sono uno il corrispondente simmetrico dell'altro rispetto alla **bisettrice del primo e terzo quadrante** di equazione $y = x$.

Dalla riflessione geometrica $(x, y) \longleftrightarrow (y, x)$ conseguono le proprietà duali del logaritmo:

- **Dominio e Codominio invertiti:**

$$\mathcal{D}(\log_a) = \mathrm{Im}(a^x) = (0, +\infty), \qquad \mathrm{Im}(\log_a) = \mathcal{D}(a^x) = \mathbb{R} \tag{3.20}$$

- **Inversione degli asintoti:** L'asintoto orizzontale $y = 0$ dell'esponenziale si trasforma nell'**asintoto verticale** $x = 0$ (asse y) per la curva logaritmica:
  - Se $a > 1$: quando x si avvicina a 0 da destra ($x > 0$), la curva scende indefinitamente verso il basso lungo l'asse y ($y \to -\infty$); all'aumentare indefinito di x, la funzione cresce lentamente verso l'alto ($y \to +\infty$).
  - Se $0 < a < 1$: quando x si avvicina a 0 da destra, la curva sale indefinitamente verso l'alto ($y \to +\infty$); all'aumentare indefinito di x, la funzione scende verso valori negativi di modulo arbitrariamente grande ($y \to -\infty$).

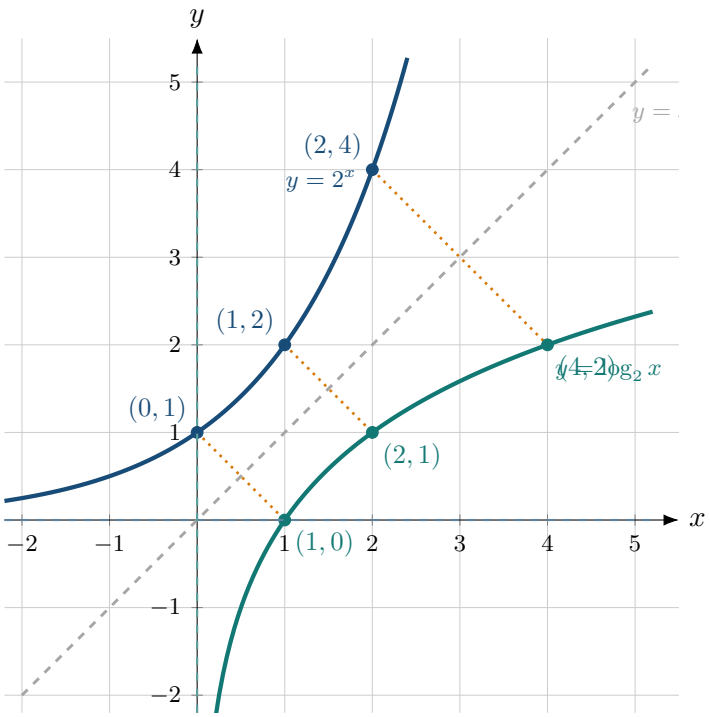


Figura 3.1: Simmetria speculare assiale tra la funzione esponenziale $y = 2^x$ e la funzione logaritmica $y = \log_2 x$ rispetto alla bisettrice $y = x$. Si evidenzia lo scambio di coordinate $(x, y) \leftrightarrow (y, x)$ e la mutua trasformazione degli asintoti: l'asintoto orizzontale $y = 0$ si riflette nell'asintoto verticale $x = 0$.

Capitolo 4

Equazioni e Disequazioni Logaritmiche

4.1 Tipologie di Equazioni Logaritmiche e Metodi Risolutivi

Un'equazione si dice *logaritmica* quando l'incognita compare nell'argomento di almeno un logaritmo.

4.1.1 1. Equazione Elementare $\log_a x = b$

Dalla definizione di logaritmo, poiché la funzione logaritmica è una biiezione da $\mathbb{R}^+$ su $\mathbb{R}$, per qualunque valore reale $b \in \mathbb{R}$ esiste una e una sola soluzione:

$$\log_a x = b \iff x = a^b \quad \text{(soddisfa automaticamente } x > 0) \tag{4.1}$$

4.1.2 2. Metodo di Riduzione a Logaritmi con Stessa Base

Quando entrambi i membri dell'equazione sono ricondotti a un singolo logaritmo nella medesima base a:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases} \iff \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases} \tag{4.2}$$

4.1.3 3. Metodo della Variabile Ausiliaria

Quando l'equazione contiene potenze del logaritmo (ad esempio $[\log_a x]^2$), si pone:

$$t = \log_a x, \quad t \in \mathbb{R} \tag{4.3}$$

A differenza dell'esponenziale, il logaritmo ha per codominio l'intero asse reale $\mathbb{R}$, pertanto la variabile ausiliaria t può assumere **qualunque valore reale** (positivo, nullo o negativo).

Esempio Guida 4.1: Equazione con variabile ausiliaria logaritmica

Risolvere l'equazione $\log_2^2 x - 3\log_2 x + 2 = 0$.
Svolgimento:

1. Condizione di Esistenza: $x > 0$.
2. Poniamo $t = \log_2 x$:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \iff (t-1)(t-2) = 0 \implies t_1 = 1, \quad t_2 = 2$$

3. Risostituendo $t = \log_2 x$:

$$\log_2 x = 1 \implies x_1 = 2^1 = 2$$
$$\log_2 x = 2 \implies x_2 = 2^2 = 4$$

Entrambe le soluzioni sono strettamente positive e conformi alla C.E. L'insieme delle soluzioni è $\mathcal{S} = \{2, 4\}$.

4.1.4 4. Metodo del Cambiamento di Base

Quando compaiono logaritmi con basi differenti ma imparentate (es. 2 e 4, 3 e 9, o basi reciproche), si applica la formula del cambiamento di base $\log_{a^n} x = \frac{1}{n}\log_a x$ per uniformare tutte le basi:

$$\log_2 x + \log_4 x = 3 \iff \log_2 x + \frac{1}{2}\log_2 x = 3 \iff \frac{3}{2}\log_2 x = 3 \iff \log_2 x = 2 \implies x = 4$$

Classificazione Sistematica dei Metodi per le Equazioni Logaritmiche

Forma Tipica	Caratteristica	Strategia Risolutiva
$\log_a x = b$	Elementare	Definizione: $x = a^b$.
$\log_a f(x) = \log_a g(x)$	Stessa base	C.E. preventive e uguaglianza degli argomenti $f(x) = g(x)$.
$c_1 \log_a^2 x + c_2 \log_a x + c_3 = 0$	Grado superiore in $\log_a x$	Sostituzione ausiliaria $t = \log_a x$ ($t \in \mathbb{R}$).
$\log_a x + \log_b x = c$	Basi differenti	Cambio di base per ricondurre alla base comune.
Espressioni con log fratte	Denominatori con logaritmi	Imporre C.E. argomenti e $D \neq 0$, poi m.c.m.

4.2 Il Ruolo Preliminare delle Condizioni di Esistenza (C.E.)

La risoluzione di qualunque espressione logaritmica impone tassativamente la determinazione preventiva del Campo di Esistenza.

Regola Cardine sulle C.E.

Le condizioni di esistenza devono essere calcolate **sulla formulazione originaria del testo**, PRIMA di applicare le proprietà algebriche dei logaritmi.
Controesempio didattico: Consideriamo l'equazione elementare:

$$\log_3(x^2) = 2$$

- Nel testo originale, l'argomento è x^2. La C.E. è $x^2 > 0 \iff x \neq 0$. L'equazione ammette due soluzioni: $x^2 = 3^2 = 9 \implies x = \pm 3$.
- Se lo studente applica erroneamente prima la proprietà delle potenze: $2\log_3 x = 2 \iff \log_3 x = 1 \implies x = 3$. La soluzione negativa $x = -3$ verrebbe persa perché $\log_3 x$ richiede $x > 0$!

Pertanto: $\log_a[f(x)]^2 = 2\log_a|f(x)|$.

4.3 Disequazioni Logaritmiche e Comportamento della Base

Per risolvere $\log_a f(x) > \log_a g(x)$:

- **Se a > 1:** la funzione è crescente $\implies$ il verso non cambia:

$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases} \iff \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases} \quad \text{(la C.E. su } f(x) \text{ è assorbita da } f(x) > g(x)\text{)} \tag{4.4}$$

- **Se 0 < a < 1:** la funzione è decrescente $\implies$ il verso si inverte:

$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases} \iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases} \quad \text{(la C.E. su } g(x) \text{ è assorbita da } g(x) > f(x)\text{)} \tag{4.5}$$

4.4 Disequazione Logaritmica Fratta con Basi Reciproche

Analizziamo in dettaglio la risoluzione di una disequazione logaritmica fratta con basi reciproche, esaminando accuratamente lo studio delle condizioni di esistenza e la regola dei segni del quoziente.

Esercizio Svolto 4.1: Disequazione Logaritmica Fratta Mista

Risolvere la seguente disequazione fratta:

$$\frac{\log_3(x^2 - 2x) - 1}{\log_{1/3}(x - 2) + 1} \geq 0 \tag{4.6}$$

Svolgimento Rigoroso Passo-Passo.

Fase 1: Condizioni di Esistenza (C.E.) Dobbiamo imporre la positività degli argomenti dei due logaritmi e la non nullità del denominatore:

$$\begin{cases} x^2 - 2x > 0 & \text{(Argomento logaritmo a numeratore)} \\ x - 2 > 0 & \text{(Argomento logaritmo a denominatore)} \\ \log_{1/3}(x-2) + 1 \neq 0 & \text{(Denominatore non nullo)} \end{cases} \tag{4.7}$$

Risolviamo ciascuna condizione:

1. $x^2 - 2x > 0 \iff x(x-2) > 0 \implies x < 0 \vee x > 2$.
2. $x - 2 > 0 \implies x > 2$. L'intersezione tra le prime due disequazioni è $x > 2$.
3. Per il denominatore:

$$\begin{aligned} \log_{1/3}(x-2) + 1 \neq 0 &\iff \log_{1/3}(x-2) \neq -1 \\ &\iff x - 2 \neq \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3 \iff x \neq 5 \end{aligned}$$

Intersecando tutte le condizioni, il Campo di Esistenza globale è:

$$\mathcal{D}_{\text{C.E.}} = (\mathbf{2}, \mathbf{5}) \cup (\mathbf{5}, +\infty) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R} \mid \mathbf{x} > \mathbf{2} \wedge \mathbf{x} \neq \mathbf{5}\} \tag{4.8}$$

Fase 2: Studio del Segno del Numeratore ($N \geq 0$)

$$\log_3(x^2 - 2x) - 1 \geq 0 \iff \log_3(x^2 - 2x) \geq 1 = \log_3 3$$

Poiché la base è $a = 3 > 1$, la funzione è strettamente crescente, dunque **manteniamo il verso**:

$$x^2 - 2x \geq 3 \iff x^2 - 2x - 3 \geq 0$$

L'equazione associata ha radici $x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2} \implies x_1 = -1,\ x_2 = 3$. Essendo il discriminante positivo e il coefficiente di x^2 concordante:

$$N \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq 3 \tag{4.9}$$

In particolare: $N = 0$ per $x = 3$ (accettabile poiché $3 \in \mathcal{D}_{\text{C.E.}}$) e per $x = -1$ (non accettabile, fuori da C.E.).

Fase 3: Studio del Segno del Denominatore ($D > 0$)

$$\log_{1/3}(x-2) + 1 > 0 \iff \log_{1/3}(x-2) > -1 = \log_{1/3} 3$$

Attenzione alla base: $a = \frac{1}{3} < 1$. La funzione è strettamente decrescente, pertanto **dobbiamo invertire il verso**:

$$x - 2 < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3 \iff x < 5$$

Dunque:

$$D > 0 \iff x < 5 \tag{4.10}$$

(Si osservi che per $x > 5$ il denominatore risulta $D < 0$, e per $x = 5$ si annulla).

Fase 4: Quadro dei Segni e Sintesi della Soluzione Compiliamo la tabella dei segni limitatamente all'intervallo ammissibile dalle Condizioni di Esistenza ($x > 2$ con $x \neq 5$):

x	2		3		5
Numeratore N	/	$-$	0	$+$	$+$
Denominatore D	/	$+$	$+$	$+$	$-$
Frazione N/D	/	$-$	0	$+$	$-$

Conclusioni Verbali Esplicite:

- Osserviamo che per $x \in (2,3)$ il numeratore è negativo ($N < 0$) e il denominatore è positivo ($D > 0$), quindi il rapporto è strettamente negativo: $\frac{N}{D} < 0$.
- In $x = 3$, il numeratore si annulla ($N = 0$) e il denominatore è positivo ($D > 0$), pertanto la frazione si annulla: $\frac{N}{D} = 0$. Il punto $x = 3$ soddisfa la disuguaglianza larga ed è incluso nella soluzione.
- Per $x \in (3,5)$, numeratore e denominatore sono entrambi positivi, quindi il rapporto è strettamente positivo: $\frac{N}{D} > 0$.
- In $x = 5$, il denominatore si annulla ($D = 0$): la frazione perde di significato analitico, dunque $x = 5$ va tassativamente escluso.
- Per $x > 5$, il numeratore è positivo e il denominatore è negativo, quindi la frazione è negativa: $\frac{N}{D} < 0$.

Concludiamo che la disequazione $\frac{N}{D} \geq 0$ è verificata nell'intervallo semichiuso:

$$\mathcal{S} = [\mathbf{3}, \mathbf{5}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R} \mid \mathbf{3} \leq \mathbf{x} < \mathbf{5}\} \tag{4.11}$$

4.5 Studio Parametrico con Valore Assoluto (Esercizio 4.2 / Es. 978)

Esaminiamo il seguente problema di raccordo tra funzioni logaritmiche, parametri e valori assoluti:

Esercizio Svolto 4.2: Funzione parametrica con valore assoluto (Es. 978)

Sia data la funzione $f(x) = 2\log_2(a + |x-1|) - 4$, con $a \in \mathbb{R}$.

a. Determina per quali valori di a il dominio della funzione è l'intero asse reale $\mathbb{R}$.

b. Determina per quale valore di a risulta $f(2) = 0$.

c. Traccia il grafico della funzione per il valore di a determinato al punto (b).

d. Scrivi l'equazione della retta $y = g(x)$ passante per i punti del grafico di ascissa $x = 2$ e $x = 6$.

e. Risolvi graficamente la disequazione $f(x) \geq g(x)$.

Svolgimento.

Punto a: Dominio pari a $\mathbb{R}$. L'argomento del logaritmo deve essere strettamente positivo:

$$a + |x-1| > 0 \iff a > -|x-1| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Poiché $|x-1| \geq 0$, la quantità $-|x-1|$ assume tutti i valori nell'intervallo $(-\infty, 0]$, con massimo assoluto pari a 0 per $x = 1$. Affinché a sia strettamente maggiore di tutti i valori assunti da $-|x-1|$, deve essere maggiore del suo massimo:

$$\mathbf{a > 0} \tag{4.12}$$

Punto b: Condizione $f(2) = 0$. Sostituendo $x = 2$ nell'espressione analitica:

$$f(2) = 2\log_2(a + |2-1|) - 4 = 0 \iff 2\log_2(a+1) = 4 \iff \log_2(a+1) = 2$$

Dalla definizione di logaritmo:

$$a + 1 = 2^2 = 4 \implies \mathbf{a = 3}$$

(Il valore $a = 3 > 0$ è compatibile con la condizione di dominio su tutto $\mathbb{R}$). La funzione diventa:

$$f(x) = 2\log_2(3 + |x-1|) - 4 \tag{4.13}$$

Punto c: Proprietà e Grafico. La presenza del termine $|x-1|$ conferisce al grafico una perfetta simmetria assiale rispetto alla retta verticale $x = 1$:

$$f(1+h) = 2\log_2(3 + |h|) - 4 = f(1-h)$$

Il valore minimo assoluto della funzione si ha per $x = 1$:

$$f(1) = 2\log_2(3) - 4 \approx 2 \cdot 1{,}585 - 4 = -0{,}83$$

Per $x \geq 1$: $f(x) = 2\log_2(x+2) - 4$. Per $x < 1$: $f(x) = 2\log_2(4-x) - 4$.
Punto d: Retta secante per $x = 2$ e $x = 6$. Calcoliamo le ordinate dei due punti:

- Per $x = 2$: $y_1 = f(2) = 0 \implies P_1(2, 0)$.
- Per $x = 6$: $y_2 = f(6) = 2\log_2(3 + |6-1|) - 4 = 2\log_2(8) - 4 = 2(3) - 4 = 2 \implies P_2(6, 2)$.

Il coefficiente angolare della retta secante è:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2-0}{6-2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

L'equazione della retta $y = g(x)$ è:

$$y - 0 = \frac{1}{2}(x-2) \implies \mathbf{g(x) = \frac{1}{2}x - 1} \tag{4.14}$$

Punto e: Risoluzione grafica di $f(x) \geq g(x)$. Tracciando la retta secante e la curva concava del logaritmo: Per $x \geq 1$, la curva $y = f(x)$ è concava verso il basso e interseca la retta secante nei punti di ascissa $x = 2$ e $x = 6$. Di conseguenza, per la concavità, il grafico della curva giace al di sopra della retta per $x \in [2, 6]$. Nel semipiano $x < 1$, per la simmetria la curva risale verso $+\infty$ per $x \to -\infty$, mentre la retta continua a scendere linearmente verso $-\infty$. Esisterà pertanto un ulteriore punto di intersezione in un'ascissa $\alpha \in (0, 1)$ al di sotto del quale la funzione trascendente supera la retta. L'insieme delle soluzioni è dunque:

$$\mathcal{S} = (-\infty, \alpha] \cup [2, 6], \quad \text{con } \alpha \approx 0{,}74 \tag{4.15}$$

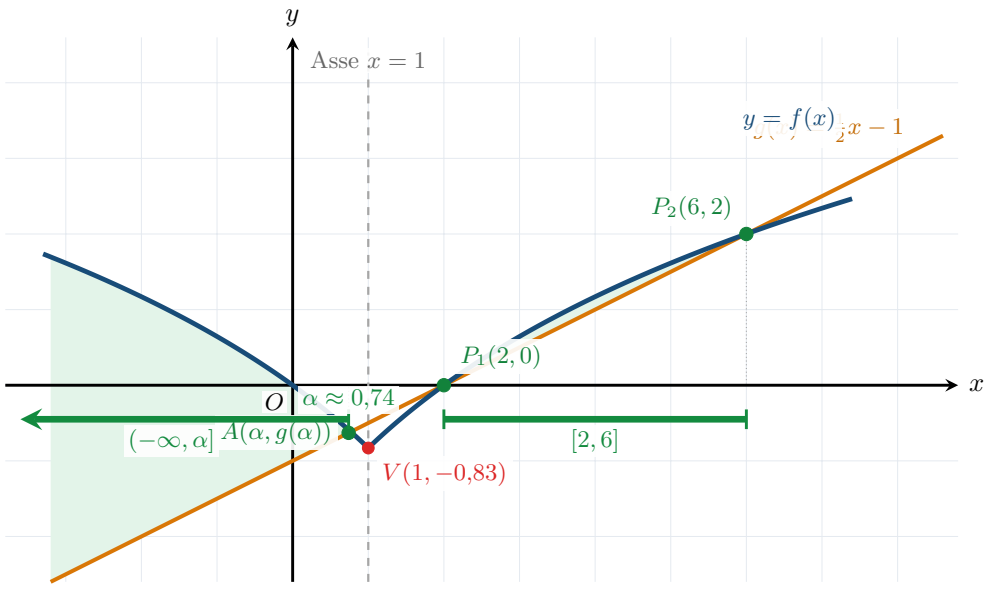


Figura 4.1: Risoluzione grafica analitica della disequazione $f(x) \geq g(x)$: la curva simmetrica $y = f(x)$ (in blu) sovrasta la retta secante $y = g(x)$ (in ambra) nelle due regioni campite in verde. L'insieme delle soluzioni $\mathcal{S} = (-\infty, \alpha] \cup [2, 6]$ è proiettato sul canale analitico inferiore, preservando la totale continuità e leggibilità degli assi cartesiani.